COMPTE RENDU DE TRAVAUX PRATIQUES

TP 1 : Configuration d'un backbone MPLS — Partie I

Adressage, routage OSPF dans le réseau opérateur et routage EIGRP dans le réseau client

Réalisé par	**Youssef Belghith**
Classe	RSI31
Enseignant(e)	.....

Outil	GNS3 (routeurs Cisco 7200, IOS 15.2)
Date	08 novembre 2026
Année universitaire	2026 – 2027

Sommaire

1. Objectifs du TP
2. Topologie et plan d'adressage
3. Étape 1 : configuration de base des équipements
4. Étape 2 : configuration d'OSPF dans le réseau opérateur
5. Étape 3 : configuration d'EIGRP dans le réseau du client
6. Sauvegarde des configurations
7. Conclusion

1. Objectifs du TP

En tant qu'ingénieur réseau chez un fournisseur d'accès, on prépare le cœur d'un futur réseau MPLS : le **backbone opérateur**. Cette première partie met en place tout ce dont MPLS aura besoin dans la partie II :

- construire la maquette sous GNS3 et adresser toutes les interfaces ;
- créer une interface de bouclage (loopback) sur chaque routeur opérateur SP_i, dont l'adresse sert de *router-ID* ;
- assurer une connectivité totale dans le backbone avec **OSPF zone 0**, en annonçant les loopbacks avec leur vrai masque ;
- configurer **EIGRP AS 100** sur les routeurs du client (CE : SIEGE et AGENCE), et constater qu'ils ne peuvent pas encore communiquer sans MPLS.

2. Topologie et plan d'adressage

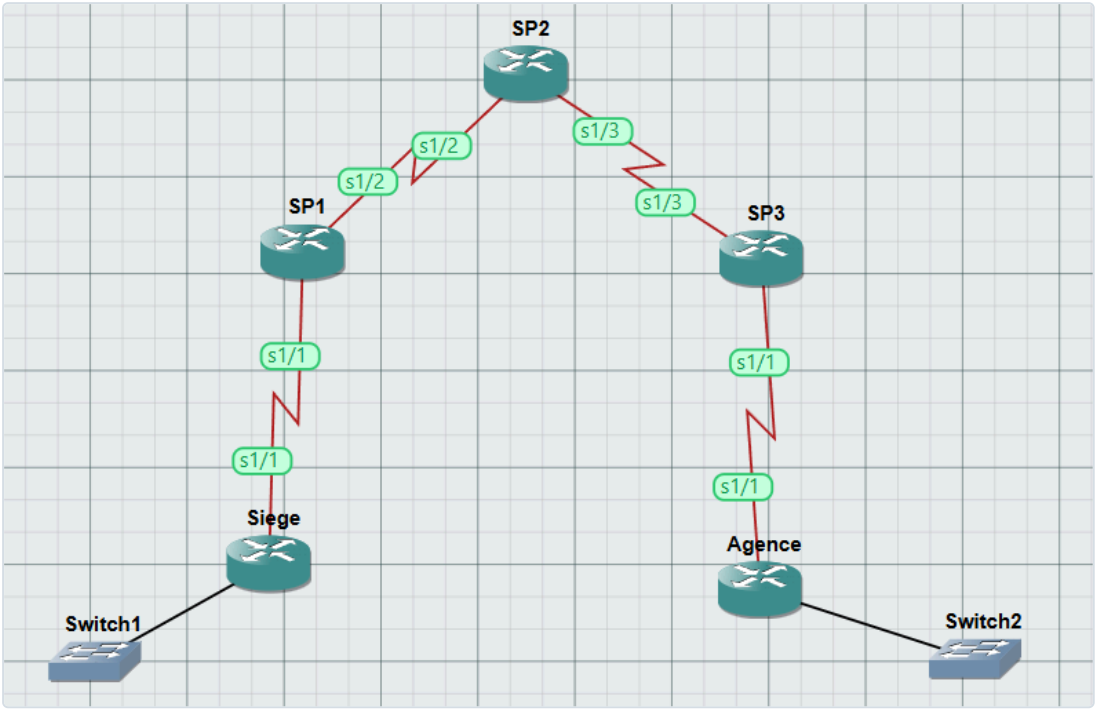


Figure 1 – Maquette réalisée sous GNS3 : backbone SP1 – SP2 – SP3 et routeurs clients Siege / Agence (liens actifs en vert).

Le backbone (SP1, SP2, SP3) forme le **réseau opérateur**, une zone OSPF unique (area 0). SIEGE et AGENCE sont les routeurs **CE** (Customer Edge) du client. Ils forment l'AS EIGRP 100 et relient le LAN SIEGE (10.10.10.0/24) et le LAN AGENCE (192.168.1.0/24) à travers le backbone. Pour le dernier octet, on a adopté une convention simple : **SIEGE = .1, SP1 = .2, SP2 = .3, SP3 = .4, AGENCE = .5**, qui suit la numérotation des réseaux 12, 23, 34 et 45.

Équipement	Interface	Adresse IP / masque	Rôle / lien
SP1	Loopback0	1.1.1.1 /25	Router-ID OSPF
	Serial1/1	192.168.12.2 /24	vers SIEGE (DCE, clock rate 64000)
	Serial1/2	192.168.23.2 /24	vers SP2 (DCE)
SP2	Loopback0	2.2.2.2 /25	Router-ID OSPF
	Serial1/2	192.168.23.3 /24	vers SP1
	Serial1/3	192.168.34.3 /24	vers SP3 (DCE)
SP3	Loopback0	3.3.3.3 /25	Router-ID OSPF
	Serial1/3	192.168.34.4 /24	vers SP2
	Serial1/1	192.168.45.4 /24	vers AGENCE (DCE)
SIEGE (CE)	FastEthernet0/0	10.10.10.1 /24	LAN SIEGE (SW1)
	Serial1/1	192.168.12.1 /24	vers SP1
AGENCE (CE)	FastEthernet0/0	192.168.1.1 /24	LAN AGENCE (SW2)
	Serial1/1	192.168.45.5 /24	vers SP3

> **Masque /25 des loopbacks.** Un préfixe /25 laisse 7 bits pour les hôtes : le masque est donc 255.255.255.128 et le masque générique (wildcard) utilisé dans OSPF est 0.0.0.127. Le réseau de la loopback 1.1.1.1/25 est 1.1.1.0/25.

3. Étape 1 : configuration de base des équipements

3.1 Configuration de SP1

Sur chaque routeur, on définit le nom d'hôte, on désactive la résolution DNS (`no ip domain-lookup`) et on supprime la déconnexion automatique de la console (`exec-timeout 0 0`). On crée ensuite la loopback 0 et on adresse les interfaces série. Sur le côté DCE de chaque liaison série, `clock rate 64000` fixe le débit d'horloge, puis `no shutdown` active l'interface.

```
Router(config)#hostname SP1
SP1(config)#no ip domain-lookup
SP1(config)#line con 0
SP1(config-line)#exec-timeout 0 0
SP1(config-line)#exit
SP1(config)#interf
SP1(config)#interface loo
SP1(config)#interface loopback 0
SP1(config-if)#
*Nov  8 14:38:14.583: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up
SP1(config-if)#ip add
SP1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.128
SP1(config-if)#ex
SP1(config)#interfc
SP1(config)#interf
SP1(config)#interface s1/1
SP1(config-if)#ip add
SP1(config-if)#ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#clock ra
SP1(config-if)#clock rate 64000
SP1(config-if)#no shu
SP1(config-if)#no shutdown
SP1(config-if)#
*Nov  8 14:39:17.567: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
*Nov  8 14:39:18.575: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
SP1(config-if)#
SP1(config-if)#ex
SP1(config)#interfa
SP1(config)#interface s1/2
SP1(config-if)#ip add
SP1(config-if)#ip address 192.168.23.2 255.255.255.0
SP1(config-if)#clock rate 64000
SP1(config-if)#no shut
SP1(config-if)#
SP1(config-if)#
SP1(config-if)#end
```

Figure 2 – Configuration de base de SP1 saisie en console : Loopback0 (1.1.1.1/25), Serial1/1 et Serial1/2 passent à « up ».

3.2 Configuration de SP2 et SP3

```
SP2(config)#line con 0
SP2(config-line)# logging synchronous
SP2(config-line)# exec-timeout 0 0
SP2(config-line)# exit
SP2(config)#interface loopback0
SP2(config-if)# ip address 2.2.2.2 255.255.255.128
SP2(config-if)#interface s1/2
SP2(config-if)# description Vers SP1
SP2(config-if)# ip address 192.168.23.3 255.255.255.0
SP2(config-if)# no shutdown
SP2(config-if)#interface s1/3
SP2(config-if)# description Vers SP3
SP2(config-if)# ip address 19
*Nov  8 14:40:38.523: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up2.168.34.3 255.255.255.0
SP2(config-if)# clock rate 64000
SP2(config-if)# no shutdown
SP2(config-if)#end
SP2#
SP2#
*Nov  8 14:40:40.299: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP2#
*Nov  8 14:40:41.519: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/2, changed state to up
*Nov  8 14:40:42.099: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/3, changed state to up
*Nov  8 14:40:42.519: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed state to up
SP2#
SP2#
*Nov  8 14:40:43.107: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/3, changed state to up
```

Figure 3 – SP2 : Loopback0 2.2.2.2/25, Serial1/2 (192.168.23.3) et Serial1/3 (192.168.34.3) ; les deux liaisons série montent.

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname SP3
SP3(config)#no ip domain-lookup
SP3(config)#line con 0
SP3(config-line)# logging synchronous
SP3(config-line)# exec-timeout 0 0
SP3(config-line)# exit
SP3(config)#interface loopback0
SP3(config-if)# ip address 3.3.3.3 255.255.255.128
SP3(config-if)#interface s1/3
SP3(config-if)# description Vers SP2
SP3(config-if)# ip address 192.168.34.4 255.255.255.0
SP3(config-if)# no shutdown
SP3(config-if)#interface s1/1
SP3(config-if)#
*Nov  8 14:40:26.687: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up description Vers AGENCE
SP3(config-if)# ip address 192.168.45.4 255.255.255.0
SP3(config-if)# clock rate 64000
SP3(config-if)# no shutdown
SP3(config-if)#end
SP3#
*Nov  8 14:40:28.427: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
SP3#
*Nov  8 14:40:29.651: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/3, changed state to up
*Nov  8 14:40:30.231: %LINK-3-UPDOWN: Interface Serial1/1, changed state to up
```

Figure 4 – SP3 : Loopback0 3.3.3.3/25, Serial1/3 (192.168.34.4) vers SP2 et Serial1/1 (192.168.45.4) vers AGENCE.

3.3 Configuration des routeurs du client

```
Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname SIEGE
SIEGE(config)#no ip domain-lookup
SIEGE(config)#line con 0
SIEGE(config-line)# logging synchronous
SIEGE(config-line)# exec-timeout 0 0
SIEGE(config-line)# exit
SIEGE(config)#interface f0/0
SIEGE(config-if)# description LAN SIEGE
SIEGE(config-if)# ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
SIEGE(config-if)# no shutdown
SIEGE(config-if)#interface s1/1
SIEGE(config-if)# description Vers SP1
SIEGE(config-if)# ip address 192.168.12.1 255.255.255.0
SIEGE(config-if)# no shutdown
SIEGE(config-if)#end
SIEGE#
*Nov  8 14:41:23.395: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 5 – SIEGE : LAN 10.10.10.1/24 sur F0/0, 192.168.12.1/24 sur S1/1.

```
Router(config)#hostname AGENCE
AGENCE(config)#no ip domain-lookup
AGENCE(config)#line con 0
AGENCE(config-line)# logging synchronous
AGENCE(config-line)# exec-timeout 0 0
AGENCE(config-line)# exit
AGENCE(config)#interface f0/0
AGENCE(config-if)# description LAN AGENCE
AGENCE(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
AGENCE(config-if)# no shutdown
AGENCE(config-if)#interface s1/1
AGENCE(config-if)# description Vers SP3
AGENCE(config-if)# ip address 192.168.45.5 255.255.255.0
AGENCE(config-if)# no shutdown
AGENCE(config-if)#end
AGENCE#
AGENCE#
AGENCE#
AGENCE#
AGENCE#
*Nov  8 14:41:53.043: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Figure 6 – AGENCE : LAN 192.168.1.1/24 sur F0/0, 192.168.45.5/24 sur S1/1.

3.4 Vérifications

La commande `show ip interface brief` confirme que chaque interface utilisée a la bonne adresse et l'état **up / up** (couche physique et protocole de liaison actifs). Les interfaces non utilisées restent « administratively down ».

```
SP1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/1              192.168.12.2    YES manual up                    up
Serial1/2              192.168.23.2    YES manual up                    up
Serial1/3              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/4              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/5              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/6              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/7              unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0              1.1.1.1         YES manual up                    up
```

Figure 7 – SP1 : S1/1, S1/2 et Loopback0 up/up.

```
SP3#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/0        unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/0              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/1              192.168.45.4    YES manual up                    up
Serial1/2              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/3              192.168.34.4    YES manual up                    up
Serial1/4              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/5              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/6              unassigned      YES unset  administratively down down
Serial1/7              unassigned      YES unset  administratively down down
Loopback0              3.3.3.3         YES manual up                    up
```

Figure 8 – SP3 : S1/1, S1/3 et Loopback0 up/up.

Comme demandé dans l'énoncé, on teste ensuite la connectivité point à point des liaisons client – opérateur :

```
SIEGE#ping 192.168.12.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.12.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 32/48/60 ms
```

Figure 9 – SIEGE → SP1 (192.168.12.2) : 5/5 réussis.

```
AGENCE#ping 192.168.45.4
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.45.4, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/48/52 ms
```

Figure 10 – AGENCE → SP3 (192.168.45.4) : 5/5 réussis.

> **Résultat de l'étape 1 :** toutes les interfaces sont correctement adressées et actives, et les liaisons SIEGE – SP1 et AGENCE – SP3 répondent à 100 %.

4. Étape 2 : configuration d'OSPF dans le réseau opérateur

4.1 Activation d'OSPF sur SP1, SP2 et SP3

On active le processus OSPF 1 sur chaque SP, en forçant le *router-ID* à l'adresse de la loopback. On annonce ensuite dans la zone 0 la loopback (masque générique 0.0.0.127) et les réseaux du backbone.

Les réseaux client 192.168.12.0 et 192.168.45.0 **ne sont pas annoncés** : ils n'appartiennent pas au domaine OSPF de l'opérateur.

Routeur	router-id	Réseaux annoncés (area 0)
SP1	1.1.1.1	1.1.1.0 0.0.0.127 — 192.168.23.0 0.0.0.255
SP2	2.2.2.2	2.2.2.0 0.0.0.127 — 192.168.23.0 0.0.0.255 — 192.168.34.0 0.0.0.255
SP3	3.3.3.3	3.3.3.0 0.0.0.127 — 192.168.34.0 0.0.0.255

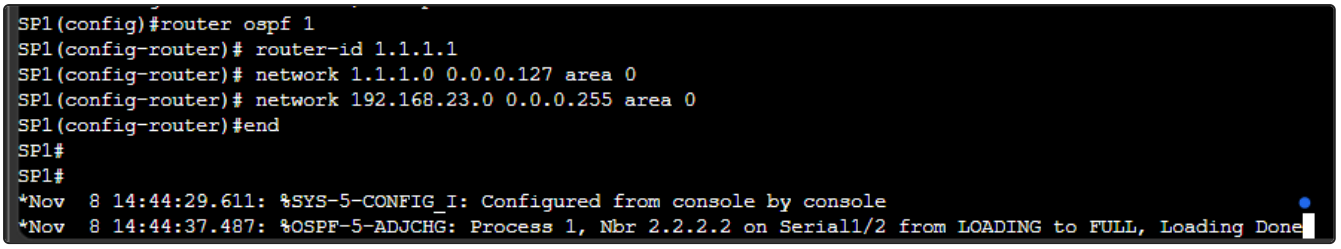


Figure 11 – OSPF sur SP1 : l'adjacence avec 2.2.2.2 (SP2) passe de LOADING à FULL.

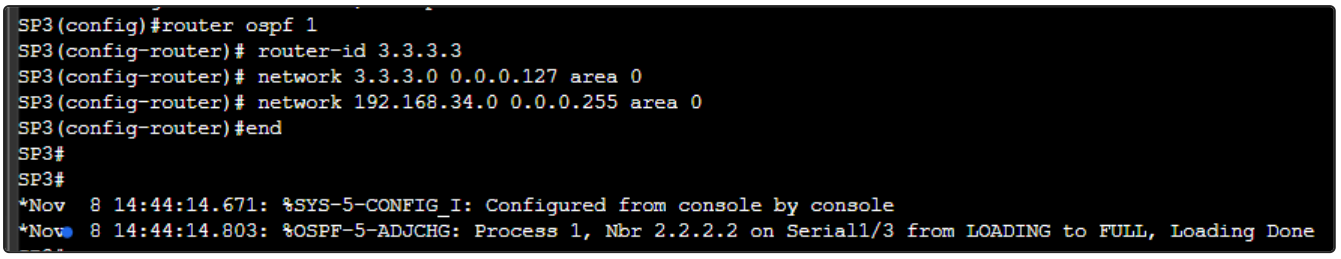


Figure 12 – OSPF sur SP3 : adjacence FULL avec SP2 sur Serial1/3.

4.2 Vérification des voisins et de la connectivité totale

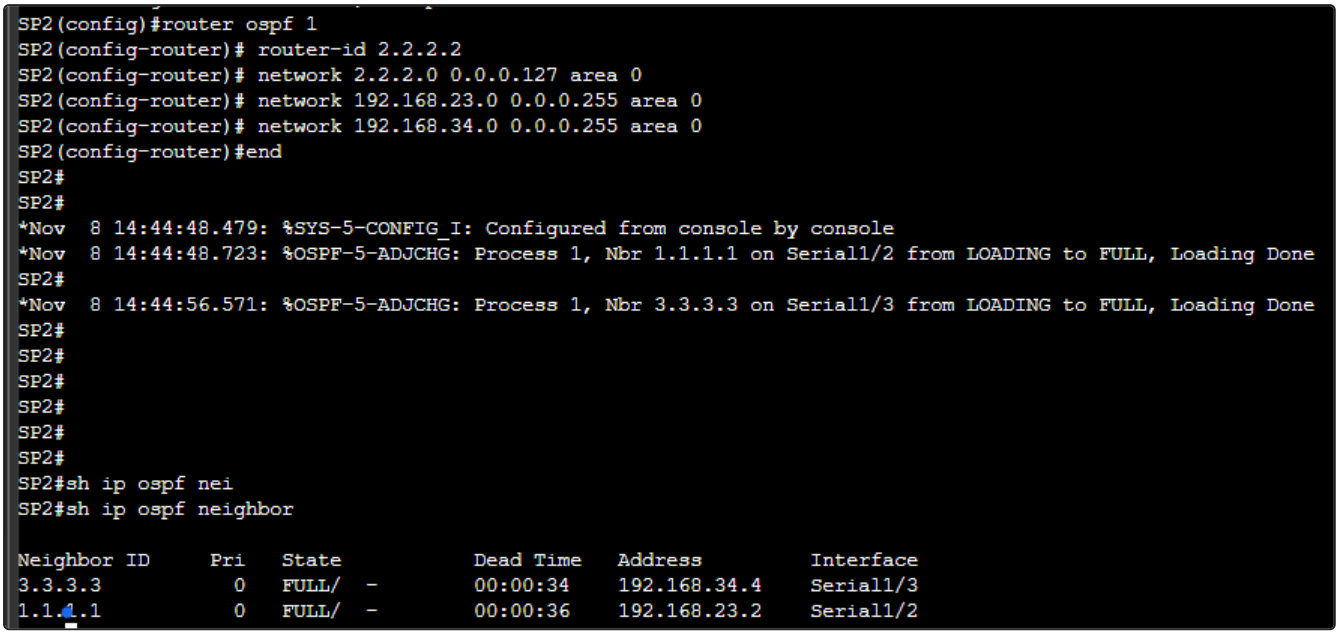


Figure 13 – OSPF sur SP2 et « show ip ospf neighbor » : SP3 (3.3.3.3) et SP1 (1.1.1.1) sont à l'état FULL.

SP2, le routeur central, a deux voisins à l'état **FULL**. La colonne *Pri* vaut 0 et l'état est « FULL/ – » parce que, sur une liaison série point à point, OSPF n'élit ni DR ni BDR.

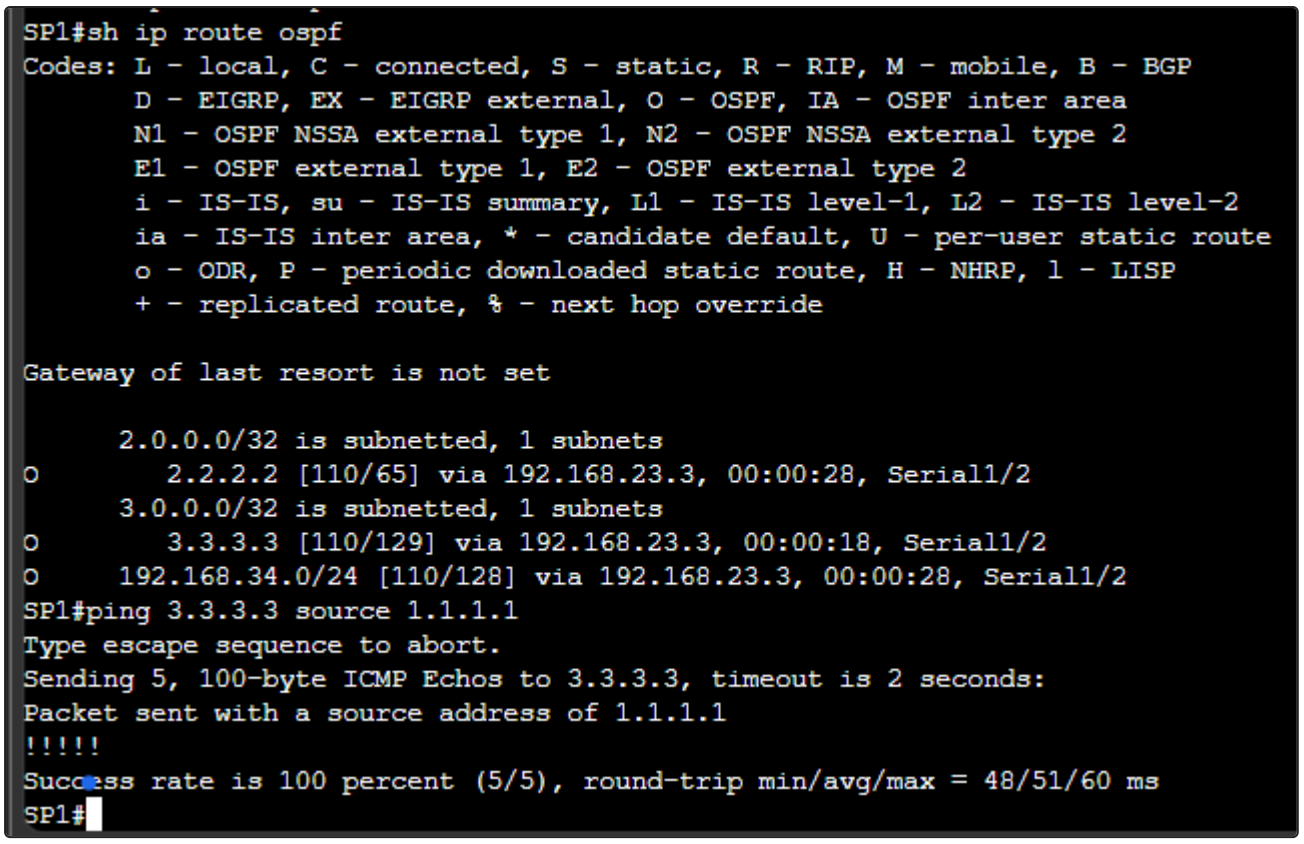


Figure 14 – Table OSPF de SP1 avant correction : les loopbacks distantes apparaissent en /32. Le ping de loopback à loopback réussit.

SP1 apprend bien les réseaux du backbone (code **O**) et le ping `ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1` réussit à 100 % : la **connectivité est totale** dans le domaine OSPF. On remarque cependant que les loopbacks sont annoncées en **2.2.2.2/32** et **3.3.3.3/32** alors qu'elles sont configurées en /25.

4.3 Annonce du vrai masque des loopbacks

> **Pourquoi /32 ?** Par défaut, OSPF traite une interface loopback comme un *hôte* (type de réseau LOOPBACK) et l'annonce avec un préfixe /32, quel que soit son masque. Dans un réseau MPLS, ce décalage entre le préfixe configuré et le préfixe annoncé pose problème pour les labels associés aux loopbacks. La commande `ip ospf network point-to-point`, appliquée sur la loopback 0 de chaque SP, force OSPF à annoncer le vrai masque.

```
SP1#sh ip route ospf
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      2.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O        2.2.2.0 [110/65] via 192.168.23.3, 00:00:37, Serial1/2
      3.0.0.0/25 is subnetted, 1 subnets
O        3.3.3.0 [110/129] via 192.168.23.3, 00:00:27, Serial1/2
O     192.168.34.0/24 [110/128] via 192.168.23.3, 00:01:50, Serial1/2
```

Figure 15 – Après « ip ospf network point-to-point » : SP1 apprend 2.2.2.0/25 et 3.3.3.0/25.

```
SP1#sh ip ospf interface loopback 0
Loopback0 is up, line protocol is up
  Internet Address 1.1.1.1/25, Area 0, Attached via Network Statement
  Process ID 1, Router ID 1.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1         no          no            Base
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
  Supports Link-local Signaling (LLS)
  Cisco NSF helper support enabled
  IETF NSF helper support enabled
  Index 1/1, flood queue length 0
  Next 0x0(0)/0x0(0)
  Last flood scan length is 0, maximum is 0
  Last flood scan time is 0 msec, maximum is 0 msec
  Neighbor Count is 0, Adjacent neighbor count is 0
  Suppress hello for 0 neighbor(s)
SP1#ping 3.3.3.3 source 1.1.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 3.3.3.3, timeout is 2 seconds:
Packet sent with a source address of 1.1.1.1
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 48/53/60 ms
```

Figure 16 – « show ip ospf interface loopback 0 » : Network Type POINT_TO_POINT, adresse 1.1.1.1/25. Le ping entre loopbacks réussit toujours.

> **Résultat de l'étape 2 :** les trois SP sont adjacents (FULL), chaque loopback est joignable depuis les autres et elle est annoncée avec son masque /25. Le backbone est prêt à recevoir MPLS/LDP.

5. Étape 3 : configuration d'EIGRP dans le réseau du client

Sur les routeurs CE, on active EIGRP dans l'AS 100. On annonce le LAN et la liaison vers l'opérateur, et on désactive le résumé automatique (`no auto-summary`) pour que les sous-réseaux soient annoncés

avec leur masque exact.

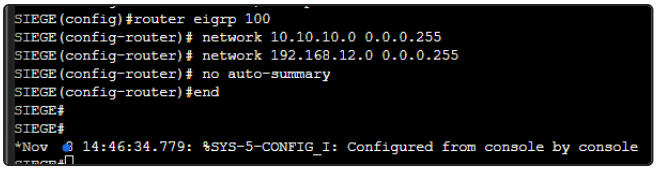


Figure 17 – EIGRP 100 sur SIEGE : 10.10.10.0/24 et 192.168.12.0/24.

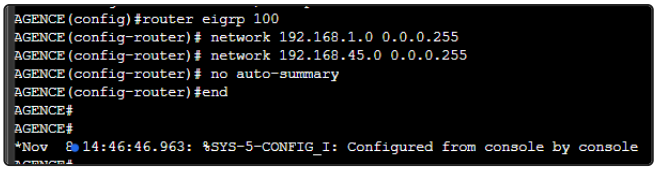


Figure 18 – EIGRP 100 sur AGENCE : 192.168.1.0/24 et 192.168.45.0/24.

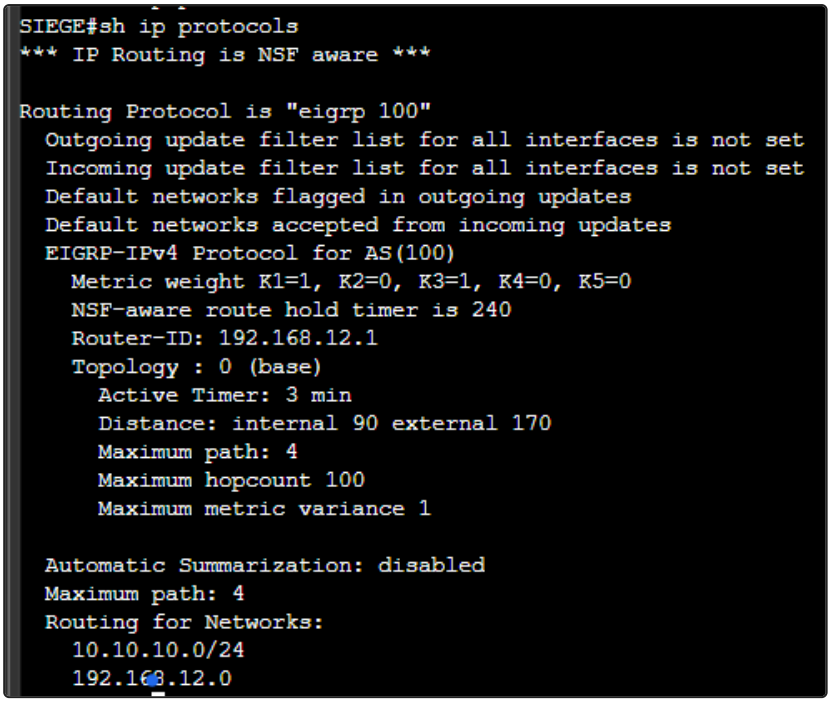


Figure 19 – « show ip protocols » sur SIEGE : EIGRP AS 100 actif, résumé automatique désactivé, réseaux annoncés 10.10.10.0/24 et 192.168.12.0.

```
SIEGE#sh ip ei
SIEGE#sh ip eigrp in
SIEGE#sh ip eigrp interfaces
EIGRP-IPv4 Interfaces for AS(100)
                              Xmit Queue   PeerQ        Mean   Pacing Time   Multicast    Pending
Interface              Peers  Un/Reliable  Un/Reliable  SRTT   Un/Reliable   Flow Timer   Routes
Fa0/0                    0        0/0          0/0        0        0/0           0           0
Se1/1                    0        0/0          0/0        0        0/0           0           0
SIEGE#sh ip ei
SIEGE#sh ip eigrp nei
SIEGE#sh ip eigrp neighbors
EIGRP-IPv4 Neighbors for AS(100)
SIEGE#sh ip rou
SIEGE#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L        10.10.10.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
      192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.12.0/24 is directly connected, Serial1/1
L        192.168.12.1/32 is directly connected, Serial1/1
```

Figure 20 – Interfaces EIGRP de SIEGE (Fa0/0 et Se1/1, 0 pair), table des voisins vide et table de routage limitée aux réseaux connectés.

> **Analyse :** EIGRP fonctionne bien sur les deux interfaces de SIEGE, mais **aucun voisin n'est découvert**. SIEGE et AGENCE ne sont pas directement connectés : entre eux se trouvent SP1, SP2 et SP3, qui ne parlent qu'OSPF. Les paquets Hello EIGRP (multicast 224.0.0.10) ne sont donc pas relayés, et SIEGE ignore le LAN AGENCE (192.168.1.0/24) : sa table de routage ne contient que ses réseaux connectés (C/L). Comme l'indique l'énoncé, c'est normal à ce stade : **la mise en place de MPLS sur le backbone (partie II)** permettra d'assurer le transport du trafic client.

6. Sauvegarde des configurations

Sur chaque routeur, la configuration active est enregistrée en NVRAM, puis le projet GNS3 est sauvegardé pour être réutilisé dans la partie II :

```
AGENCE#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

Figure 21 – « copy running-config startup-config » : sauvegarde confirmée par [OK].

7. Conclusion

Cette première partie a permis de construire et de valider le cœur du réseau de l'opérateur. Toutes les interfaces sont adressées et actives, les liaisons client – opérateur répondent, et OSPF assure une connectivité totale entre les trois routeurs SP. La commande `ip ospf network point-to-point` a

montré son utilité : sans elle, les loopbacks étaient annoncées en /32 au lieu de /25, ce qui aurait posé problème pour MPLS. Côté client, EIGRP AS 100 est configuré sur SIEGE et AGENCE, mais aucune adjacence ne peut se former tant que le backbone ne transporte pas leur trafic.

La **partie II** activera MPLS sur les routeurs de l'opérateur (`mpls ldp router-id Loopback0 force`, `mpls ip`) et analysera la distribution des labels (LIB, LFIB) pour le préfixe 1.1.1.0/25.

Toutes les captures de ce compte rendu sont extraites de l'enregistrement de la manipulation réalisée sous GNS3. Une simulation interactive ActivePresenter de ce TP (65 diapositives sous-titrées, avec saisie des commandes) accompagne ce document.